UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

NOMBRE: Christian Bonifaz
MATERIA: Lectura y escritura de textos académicos
NRC: 31139
FECHA: 18/04/2026

Planteamiento del tema de investigación

1. Elección del tema

Planteamiento: Hábitos de actualización de software y su relación con la exposición a vulnerabilidades digitales en estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

2. Delimitación del problema

Revisión del conocimiento: El uso de software desactualizado constituye una de las amenazas más persistentes y documentadas en el campo de la ciberseguridad mundial. En 2024, más del 90% de los ciberataques exitosos explotaron vulnerabilidades en software obsoleto, lo que evidencia que la falta de actualización no es un descuido menor, sino una puerta de entrada directa para los atacantes.

A nivel internacional, la organización OWASP (Open Web Application Security Project) documenta y clasifica anualmente las vulnerabilidades más críticas en aplicaciones y sistemas. En su edición 2025, el OWASP Top 10 incorpora la categoría A03: Software Supply Chain Failures, que expande la anterior categoría de componentes vulnerables y desactualizados para abarcar todo el ecosistema de dependencias de software. Esta categoría, a pesar de tener el menor número de ocurrencias en los datos de prueba, registra los puntajes promedio más altos de explotación e impacto según los CVEs documentados, lo que confirma que cuando un sistema sin actualizar es atacado, las consecuencias son especialmente graves.

Complementariamente, la categoría A02: Security Misconfiguration ascendió del quinto al segundo lugar en el OWASP Top 10 2025, afectando a todas las aplicaciones probadas siendo la falta de actualizaciones y configuraciones correctas una de sus principales causas.

A nivel estadístico global, solo el 4% de las organizaciones confía en que los usuarios con acceso a sus redes y sistemas están protegidos contra ciberataques. Asimismo, en 2023 se identificaron 28.778 nuevas vulnerabilidades, y a la tasa de crecimiento actual del 14.8%, se proyecta que 2025 superará las 33.000 vulnerabilidades registradas.

En América Latina, el panorama es igualmente preocupante. Los ciberataques en la región aumentaron un 53% en el segundo trimestre de 2024, y en Colombia las pérdidas por delitos cibernéticos superaron los 800 millones de dólares en ese mismo año. Este contexto regional refuerza la urgencia de estudiar los hábitos de seguridad digital,

especialmente en poblaciones jóvenes y universitarias que aún están formando sus prácticas tecnológicas.

Alcance y límites:

- *Temático:* Seguridad digital — hábitos de actualización de software en dispositivos personales y su relación con la exposición a vulnerabilidades
- *Poblacional:* Estudiantes universitarios de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE)
- *Geográfico:* Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Sangolquí, Ecuador, 2025
- *Límites:* No se analizarán sistemas corporativos ni infraestructuras institucionales, únicamente dispositivos personales de uso cotidiano (computadora, celular, tablet)

Recursos:

- Encuesta en línea mediante cuestionario (Google Forms)
- Fuentes bibliográficas digitales, reportes de ciberseguridad y documentación OWASP
- No requiere laboratorio ni equipos especiales
- Tiempo estimado: un semestre académico

3. Bibliografía

- OWASP Foundation. (2025). *OWASP Top 10:2025*. Recuperado de https://owasp.org/Top10/2025/
- OWASP Foundation. (2021). *A06:2021 – Vulnerable and Outdated Components*. Recuperado de https://owasp.org/Top10/2021/A06_2021-Vulnerable_and_Outdated_Components/
- GitLab. (2026, enero 7). *OWASP Top 10 2025: What's changed and why it matters*. Recuperado de https://about.gitlab.com/blog/2025-owasp-top-10-whats-changed-and-why-it-matters/
- Orca Security. (2025, noviembre 20). *OWASP Top 10 2025: Key changes and what they mean for application security*. Recuperado de https://orca.security/resources/blog/owasp-top-10-2025-key-changes/
- Prey Project. (2025). *Estadísticas de ciberseguridad 2025: datos en Chile, México y Colombia*. Recuperado de https://preyproject.com/es/blog/estadisticas-seguridad-informatica
- Delta Protect. (2024). *Estadísticas de ciberseguridad: pronóstico para el 2024*. Recuperado de https://www.deltaprotect.com/blog/estadisticas-de-ciberseguridad-pronostico-2024
- Sendapp. (2025, diciembre 30). *Ciberseguridad: 12 actualizaciones que no deberías esperar en 2024*. Recuperado de https://sendapp.live/es/2025/12/30/actualizaciones-de-ciberseguridad-2024/
- Tamayo y Tamayo, M. (2003). *El proceso de la investigación científica* (4a ed.). Limusa/Noriega.
- Baena Paz, G. (2018). *Metodología de la investigación*. Grupo Editorial Patria.